

ფაკულტეტი	საინჟინრო-ტექნიკური
დეპარტამენტი	ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების
სპეციალობა	ელექტრული ინჟინერია
კურსი	III
საგანი	ელექტრომაგნიტური თავსებადობა
პედაგოგი	ასოც. პროფესორი ლალი ზივზივაძე
გამოცდის სახე	დასკვნითი
სემესტრი	VI

საკითხების ცხრილის ბოლო სვეტი ივსება შემდეგნაირად საკითხს მიეწერება 1,2,3, . . . რიცხვები. რაც ნიშნავს, რომ იქმნება შესწავლილი თემების პირობითი ჯგუფები. ბილეთის ფორმირებისას პედაგოგს შეუძლია შეარჩიოს ბილეთში შემავალი საკითხების რაოდენობა და გაანაწილოს იგი სხვადასხვა ჯგუფების მიხედვით. იხილეთ მესამე ცხრილის განმარტება

	შეკითხვის, დავალების, საკითხის ან ტესტის შინაარსი	ტესტის შემთხვევაში ჩაწერეთ წერტილით გამოყოფილი პასუხები
1	დაწერეთ მაქსველის პირველი განტოლება დიფერენციალური ფორმით	$\oint \vec{H} d\vec{l} = i$. $\text{div} \vec{E} = \rho$. $\text{rot} \vec{H} = \vec{\delta}$. $\text{div} \vec{D} = \rho$.
2	დაწერეთ მაქსველის პირველი განტოლება ინტეგრალური ფორმით	$\oint \vec{H} d\vec{l} = i$. $\text{div} \vec{E} = \rho$. $\text{rot} \vec{H} = \vec{\delta}$. $\text{div} \vec{D} = \rho$.
3	დაწერეთ ელექტრომაგნიტური ინდუქციის კანონი ინტეგრალური ფორმით	$\oint \vec{E} d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$. $\text{div} \vec{D} = \rho$. $\text{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$. $\oint \vec{D} d\vec{s} = Q$
4	დაწერეთ ელექტრომაგნიტური ინდუქციის კანონი დიფერენციალური ფორმით	$\oint \vec{E} d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$. $\text{div} \vec{D} = \rho$. $\text{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$. $\oint \vec{D} d\vec{s} = Q$
5	დაწერეთ მაქსველის პოსტულატი ინტეგრალური ფორმით	$\oint_s \vec{B} d\vec{s} = 0$. $\text{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$. $\text{rot} \vec{H} = \vec{\delta}$. $\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon}$.
6	დაწერეთ გაუსის თეორემა ინტეგრალური ფორმით	$\oint \vec{E} d\vec{s} = \frac{Q}{\epsilon}$. $\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon}$. $\oint \vec{B} d\vec{s} = 0$. $\text{div} \vec{\delta} = 0$.
7	დაწერეთ გაუსის თეორემა დიფერენციალური ფორმით	$\oint \vec{E} d\vec{s} = \frac{Q}{\epsilon}$. $\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon}$. $\oint \vec{B} d\vec{s} = 0$. $\text{div} \vec{\delta} = 0$.
8	დაწერეთ მაგნიტური ნაკადის უწყვეტობის პრინციპი ინტეგრალური ფორმით	$\oint \vec{\delta} d\vec{s} = 0$. $\text{div} \vec{\delta} = 0$. $\oint \vec{B} d\vec{s} = 0$. $\text{div} \vec{B} = 0$.
9	დაწერეთ მაგნიტური ნაკადის უწყვეტობის პრინციპი დიფერენციალური ფორმით	$\oint \vec{\delta} d\vec{s} = 0$. $\text{div} \vec{\delta} = 0$. $\oint \vec{B} d\vec{s} = 0$. $\text{div} \vec{B} = 0$.
10	დაწერეთ ელექტრული დენის უწყვეტობის პრინციპი დიფერენციალური ფორმით	$\oint \vec{\delta} d\vec{s} = 0$. $\text{div} \vec{\delta} = 0$. $\text{div} \vec{D} = \rho$. $\text{rot} \vec{H} = \vec{\delta}$.

11	დაწერეთ ელექტრული დენის უწყვეტობის პრინციპი ინტეგრალური ფორმით	$\oint \vec{\delta} d\vec{s} = 0$. $\text{div} \vec{\delta} = 0$. $\text{div} \vec{D} = \rho$. $\text{rot} \vec{H} = \vec{\delta}$.
12	ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი არ მიეკუთვნება დაბრკოლებათა ჩამხშობ მოწყობილობებს	ფილტრები. ზვავური დიოდები. ტრანსფორმატორები. ეკრანები.
13	ფილტრების ძირითადი შემადგენელი ელემენტებია	სტაბილიტრონები. გადამაბვის განმუხტველები. ინდუქციურობის კოჭები და კონდენსატორები. არცერთი პასუხი არ არის სწორი
14	ფილტრებში ჩახშობის კოეფიციენტი ლოგარითმის სახით დეციბელებში გამოისახება შემდეგნაირად:	$a_{\ell} = 20 \lg \left \frac{\dot{U}_{St}}{\dot{U}'_{St}} \right $. $a_{\ell} = 20 \lg \left \frac{R_{St}}{\dot{U}'_{St}} \right $. $a_{\ell} = 20 \lg \left \frac{I_{St}}{\dot{U}'_{St}} \right $.
15	დაბალსიხშირულ კონტურში დაბრკოლების მაღალსიხშირული ძაბვის შეღწევისას, მიმღების სრულ წინაღობაზე წარმოიქმნება ძაბვის მდგენელი	$u'' = u - iR_Q$. $\dot{U} = \dot{U}_0 \frac{\dot{Z}_S}{\dot{Z}_Q + \dot{Z}_S}$. $U = 20 \lg \frac{U_{\text{დ}}}{U'_{\text{დ}}}$. $U = U_m \sin(\omega t + \psi)$
16	გადამაბვების შემზღუდველებს მიეკუთვნება	დამცავი ელემენტები (ონური ანუ აირსავსე ხელსაწყოები და ნახევარგამტარები“). ზვავური დიოდები. ტრანსფორმატორები. ეკრანები.
17	როგორი მასალისაგან მზადდება ეკრანები	როგორც არამაგნიტური, ისე ფერომაგნიტური მასალებისაგან. არალითონური მასალებისაგან. მხოლოდ მაგნიტური მასალებისაგან. მხოლოდ ფერომაგნიტური მასალებისაგან.
18	ეკრანირება ხასიათდება მილევის ჯამური კოეფიციენტით:	$a_s = a_{s1} + a_{s2}$. $a_s = 20 \lg \frac{E_1}{E_0}$. $a_s = 20 \lg \frac{H_1}{H_0}$. $u'' = u - iR_Q$. $L = 10 \lg \frac{I_1}{I_0}$.
19	ეკრანირების ეფექტურობა გამოითვლება ფორმულით:	$a_s = a_{s1} + a_{s2}$. $a_s = 20 \lg \frac{E_1}{E_0}$. $a_s = 20 \lg \frac{H_1}{H_0}$. $L = 10 \lg \frac{I_1}{I_0}$.
20	როგორია ეკრანირების ხარისხი, როცა მილევის ჯამური კოეფიციენტი 10დბ-ზე ნაკლებია,	არასრულყოფილია. დამაკმაყოფილებელია. კარგია. სრულყოფილია.

21	როგორია ეკრანირების ხარისხი, როცა მილევის ჯამური კოეფიციენტი მოთავსებულია $60 < a_s < 90$ საზღვრებში,	საუკეთესოა. დამაკმაყოფილებელია. კარგია. სრულყოფილია.
22	ეკრანირების დროს ხდება:	ეკრანის მასალის მიერ ველის ნაწილობრივი შთანთქმა. ეკრანის მასალის მიერ ველის ნაწილობრივი არეკვლა. ეკრანის მასალის მიერ ველის ნაწილობრივი შთანთქმა და ნაწილობრივ არეკვლა. წყაროსა და მიმღებს შორის ემ ველის გატარება.
23	დიოდს ახასიათებს:	ორმხრივი გამტარობა. ერთმხრივი გამტარობა. შერეული გამტარობა. უარყოფითიდან დადებითი პოლუსისაკენ მიმართული გამტარობა.
24	ელექტრული და მაგნიტური ველის წყაროების მიერ წარმოქმნილი დაბრკოლებები შეიძლება იყოს	პერიოდულად განმეორებადი. დროში შემთხვევითი განაწილების სახის. ვიწროზოლური. ყველა პასუხი სწორია.
25	ფურიეს მწკრივის სახით შეიძლება წარმოვადგინოთ	არასინუსოიდური პერიოდული ფუნქცია. გამმართველების დენის ან ძაბვის ხერხისებური ფორმის იმპულსები. გამმართველების დენის ან ძაბვის მართიკუთხისებური ფორმის იმპულსები. ყველა პასუხი სწორია. ყველა პასუხი მცდარია.
26	დაბრკოლების კუთხურ და რხევით სიხშირეს შორის კავშირი ასეთია	$f = \omega/2\pi$. $f = \omega/4\pi$. $f = 1/2\pi$. ყველა პასუხი სწორია.
27	უმაღლესი ჰარმონიკების სიხშირე არის	ძირითადი ჰარმონიკის ჯერადი. ძირითადი ჰარმონიკების ფარდობა. ძირითადი ჰარმონიკების ჯამი. ყველა პასუხი სწორია.
28	ელექტრული და მაგნიტური ველის წყაროების მიერ წარმოქმნილი დაბრკოლებები შეიძლება იყოს	პერიოდულად განმეორებადი. დროში შემთხვევითი განაწილების სახის. ფართოზოლური. ყველა პასუხი სწორია.
29	დაბრკოლების ჩახშობის ხარისხის ერთ-ერთი რაოდენობრივი მაჩასიათებელია	ფილტრის შესასვლელზე U_1 ძაბვის, მის გამოსასვლელზე U_2 ძაბვასთან ფარდობის ლოგარითმი. ფილტრის შესასვლელზე I_2 დენის მის გამოსასვლელზე I_1 დენთან ფარდობის ლოგარითმი. ფილტრის შესასვლელზე P_2 სიმძლავრის მის გამოსასვლელზე P_1 სიმძლავრესთან ფარდობის ლოგარითმი. ყველა პასუხი სწორია.
30	ელექტრული ველის დამაბულობა ხასიათდება	სიდიდით, რომელიც ტოლია მუხტზე მოქმედი ძალის შეფარდებით მუხტის სიდიდესთან. სიდიდით რომელიც ერთეულოვან მუხტზე მოქმედი ძალის ტოლია. სიდიდით რომლის ერთეულია ვ/მ. ყველა პასუხი სწორია.
31	ელექტრული წანაცვლება არის	ვექტორული სიდიდე. სიდიდე რომელიც პროპორციულია ელექტრული ველის დამაბულობის. $\vec{D} = \epsilon_a \vec{E}$. ყველა პასუხი სწორია. ყველა პასუხი მცდარია.
32	მაგნიტური ინდუქცია არის	ვექტორული სიდიდე. სიდიდე რომლის ერთეულია ნ/კ. სიდიდე რომლის ერთეულია ვ/მ. ყველა პასუხი სწორია. ყველა პასუხი მცდარია.
33	მაგნიტური ინდუქციის ვექტორები	იკრებება არითმეტიკულად. აკმაყოფილებს პარალელოგრამის წესს. ორივე პასუხი სწორია. ორივე მცდარია.
34	ფართოზოლურ დაბრკოლებებს აქვთ	ერთმანეთთან უსასრულოდ ახლოს განლაგებული სპექტრული ხაზების მქონე სპექტრი. ამპლიტუდის განაწილების სიმკვრივე წარმოადგენს უწყვეტ სპექტრს. კოსმოსური ხმაური. ყველა პასუხი სწორია. ყველა პასუხი მცდარია.

35	ფართოზოლური სიგნალები ერთმანეთისაგან განვასხვავდება	კოჰერენტულობის მიხედვით. მექანიკური მდგრადობით. ვიწროზოლური სპექტრით. ყველა პასუხი მცდარია. ყველა პასუხი სწორია.
36	ელექტრომაგნიტური თავსებადობა	
37	ელექტრომაგნიტური ზემოქმედების გადამცემები	
38	დაბრკოლების წყაროების კლასიფიკაცია	
39	ელექტრომაგნიტური ზემოქმედების მიმღებები	
40	დაბრკოლებების დონე. დაბრკოლებების ჩახშობა	
41	მიწა და მასა	
42	ელექტრომაგნიტური თავსებადობის გაზომვა	
43	წყაროდან მიმღებზე ემ დაბრკოლებათა შემცირების ღონისძიებები	
44	ეკრანირება	
45	ფილტრები	

1	2	3	4
10	10	1	1

1. ელექტრომაგნიტური თავსებადობა

ელექტრომაგნიტური თავსებადობის ქვეშ იგულისხმება ელექტროენერგეტიკული ობიექტების და რადიოსისტემების ისეთი თვისებები და ფუნქციონირების ისეთი პირობები (ტერიტორიული, სიხშირული და დროითი დაშორიშორება), როდესაც მათ შორის არ წარმოიქმნება არასასურველი ელექტრომაგნიტური კავშირები, რაც გამოიხატება ამ სისტემების ურთიერთხელშეშლების გარეშე მუშაობაში. სხვანაირად, ელექტრომაგნიტური თავსებადობა ეს არის ტექნიკურ საშუალებათა თვისება იფუნქციონირონ წინასწარ განსაზღვრული თვისებებით მოცემულ ელექტრომაგნიტურ გარემოში და არ შეუქმნან სხვა ტექნიკურ საშუალებებს დაუშვებელი ელექტრომაგნიტური დაბრკოლება.

2. ელექტრომაგნიტური ზემოქმედების გადამცემები

ელექტრომაგნიტური ზემოქმედების გადამცემებს მიეკუთვნება:

- მაღალი ძაბვის წრედების ძალოვანი გამომრთველებით ან გამთიშველებით კომუტაციის დროს მიმდინარე გარდამავალი პროცესები;
- მაღალი ძაბვის წრედების მოკლედ შერთვის დროს, განმუხტვების ან გადამაბვის შემზღუდველების ამოქმედებისას მიმდინარე გარდამავალი პროცესები;
- სამრეწველო სიხშირეზე მომუშავე ძალოვანი ელექტროდანადგარების მიერ შექმნილი ელექტრული და მაგნიტური ველი;
- ქვესადგურების დამიწების მოწყობილობებში სამრეწველო სიხშირის დენების მოკლედ შერთვისას ან ატმოსფერული გაელვების დროს მიმდინარე გარდამავალი პროცესები;
- დაბალი სიხშირის ინდუქციური წრედების კომუტაციის გარდამავალი პროცესები;
- სტატიკური ელექტრული განმუხტვა;
- რადიოსიხშირული გამოსხივების შექმნის წყაროები.

აგრეთვე:

ავტომობილის ანთების მოწყობილობა;

ლუმინესცენტური ნათურები;

საშემდუღებლო დანადგარები;

ელექტროსაკრავი მოწყობილობები (ინსტრუმენტები).

ელექტრომაგნიტური ზემოქმედების გადამცემების განსაკუთრებულ შემთხვევას მიეკუთვნება:

ბირთვული აფეთქების ელექტრომაგნიტური იმპულსი;

მზის ზედაპირზე ანომალური მოვლენების დროს დედამიწის მაგნიტური ველი.

3. დაბრკოლების წყაროების კლასიფიკაცია

ელექტრომაგნიტური ზემოქმედების წყაროები შეიძლება იყოს ბუნებრივი და ხელოვნური წარმოშობის. განასხვავებენ დაბრკოლების ფუნქციონალურ და არაფუნქციონალურ წყაროებს. **ფუნქციონალური დაბრკოლების წყაროებს** მიეკუთვნებიან: რადიო- და ტელეგადამცემები, რომლებიც ავრცელებენ ელექტრომაგნიტურ ტალღებს გადამცემი ანტენების მეშვეობით გარემომცველ გარემოში ინფორმაციის გადამცემის მიზნით. ამ ჯგუფს მიეკუთვნება, აგრეთვე, ყველა მოწყობილობა, რომლებიც ასხივებენ არასაკომუნიკაციო დანიშნულების ელექტრომაგნიტურ ტალღებს. ამ უკანასკნელების მაგალითებია: სამრეწველო და სამედიცინო დანიშნულების მაღალი სიხშირის გენერატორები; მიკროტალღური ღუმელები; რადიომართვის აპარატურა და სხვა.

არაფუნქციონალური დაბრკოლების წყაროებს მიეკუთვნებიან: ავტომობილის ანთების მოწყობილობა; ლუმინესცენტური ნათურები; საშემდუღებლო დანადგარები; სარელეო და დამცავი კოჭები; ელექტრული ტრანსპორტი; დენის გამმართველები; კონტაქტური და არაკონტაქტური ნახევრადგამტარული გადამრთველები; ელექტრონული კვანძების კომპონენტები და გამტარი ხაზები; სალაპარაკო მოწყობილობები; ატმოსფერული განმუხტვები; მაღალი ძაბვის ქსელებში კომუტაციის პროცესები და ა.შ.

განასხვავებენ დაბრკოლებების **ვიწროზოლურ** და **ფართოზოლურ** წყაროებს. პროცესს ეწოდება ვიწროზოლური, თუ დაბრკოლების წყაროს მიერ გამოსხივებული ენერგიის სპექტრი

თავმოყრილია ერთ-ერთი რომელიმე 10 სიხშირის მახლობლობაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში გვაქვს დაბრკოლების ფართოზოლური კვების წყარო

4. ელექტრომაგნიტური ზემოქმედების მიმღებები

ელექტრომაგნიტური ზემოქმედების მიმღებებს განეკუთვნებიან:

- ტელე- და რადიომიმღებები;
- ავტომატიზაციის და მართვის სისტემები;
- ავტომობილის, თვითმფრინავის, კოსმოსური სისტემების მიკროელექტრონული ელემენტები;
- მართვის, საზომი და რეგულირების ხელსაწყოები და რეგულატორები;
- რელეური დაცვის და ავტომატიკის საშუალებები;
- ინფორმაციის ასახვისა და დამუშავების საშუალებები.

მრავალი ელექტრული მოწყობილობა შეიძლება ერთდროულად წარმოადგენდეს ელექტრომაგნიტური ზემოქმედების როგორც წყაროს, ასევე მიმღებს.

ელექტრული მოწყობილობა ითვლება ელექტრომაგნიტურად თავსებადი, თუ იგი როგორც გადამცემი, ერთის მხრივ, წარმოადგენს ისეთ ელექტრომაგნიტურ დაბრკოლებას, რომელიც არ აჭარბებს დასაშვებ მნიშვნელობას, ხოლო როგორც მიმღები, მეორეს მხრივ, ფლობს საკმარის მედეგობას (იმუნიტეტს) დაბრკოლებებისადმი.

5. დაბრკოლებების დონე. დაბრკოლებების ჩახშობა

ელექტრომაგნიტური თავსებადობის რაოდენობრივ შეფასებაში ფართოდ გამოიყენება ე.წ. ლოგარითმული მასშტაბი. იგი საშუალებას იძლევა თვალსაჩინოდ წარმოადგინოს ერთმანეთისაგან რამოდენიმე რიგით განსხვავებული სიდიდეები. არსებობს ლოგარითმული ფარდობის ორი სახე-დონე და გადაცემის ხარისხი. დონე განისაზღვრება სიდიდის ფარდობას მის ბაზურ მნიშვნელობასთან.

გადაცემის ხარისხი განისაზღვრება სისტემის შემავალი და გამომავალი სიდიდეების ფარდობით და წარმოადგენს მისი სატრანსლაციო (გადამცემი) თვისებების მახასიათებელს. ათობითი ლოგარითმის გამოყენებით განისაზღვრება დაბრკოლებების შემდეგი დონეები დეციბელებში (დბ):

ძაბვა – $u_{დბ}=20\lg(u_x/u_0)$, სადაც $u_0=1$ მკვ;

დენი – $i_{დბ}=20\lg(i_x/i_0)$, სადაც $i_0=1$ მკა;

ელექტრული ველის დაძაბულობა – $E_{დბ}=20\lg(E_x/E_0)$, სადაც $E_0=1$ მკვ/მ;

მაგნიტური ველის დაძაბულობა – $H_{დბ}=20\lg(H_x/H_0)$, სადაც $H=1$ მკა/მ;

სიმძლავრე – $P_{დბ}=10\lg(P_x/P_0)$, სადაც $P=1$ პიკოვატი.

ათობითი ლოგარითმის გარდა სარგებლობენ, აგრეთვე, ნატურალური ლოგარითმით. ამ დროს დაბრკოლების დონე იზომება ნეპერებში (ნპ):

ძაბვა – $u_{ნპ} = \ln(u_x/u_0)$, სადაც $u_0=1$ მკვ;

დენი – $i_{ნპ} = \ln(i_x/i_0)$, სადაც $i_0=1$ მკა;

ელექტრული ველის დაძაბულობა – $E_{ნპ} = \ln(E_x/E_0)$ სადაც $E_0=1$ მკვ/მ;

მაგნიტური ველის დაძაბულობა – $H_{ნპ} = \ln(H_x/H_0)$, სადაც $H_0=1$ მკა/მ;

სიმძლავრე – $P_{ნპ} = 0,5\ln(P_x/P_0)$, სადაც $P_0=1$ პიკოვატი.

დეციბელსა და ნეპერს შორის არსებობს თანაფარდობა: 1 ნპ=8,686 დბ ან 1 დბ= 0,115 ნპ.

დაბრკოლების ჩახშობის ხარისხის რაოდენობრივ მახასიათებლად გამოიყენება, ეკრანის წინ სივრცის წერტილში მაგნიტური ველის დაძაბულობის (H_0), ეკრანის შემდეგ მაგნიტური ველის დაძაბულობასთან ($H_{შმ}$) ფარდობის ლოგარითმი. მას ეკრანირების კოეფიციენტი ეწოდება:

$$a_{გ}=20\lg(U_1/U_2); \quad a_{გ}=20\lg(H_0/ H_{შმ}).$$

6. მიწა და მასა

ელექტრომაგნიტური თავსებადობაში ერთ-ერთი ძირითადია მიწისა და მასის ცნება. მიწის ცნებასთან არის დაკავშირებული ე.წ. „დამიწება“, რასაც მიმართავენ ტექნოლოგიური მოწყობილობების ექსპლუატაციის პროცესში მომსახურე პერსონალის უსაფრთხო მუშაობის მიზნით. წინასწარ მოწყობილ დამიწების სისტემას უერთებენ ტექნოლოგიური დანადგარის კორპუსს. დამიწების სისტემის წინაღობა გაცილებით ნაკლებია (მაგალითად, 4 ომამდე), ვიდრე ტექნოლოგიური დანადგარის მომსახურე პერსონალის წინაღობა (არანაკლები 40 კილოომისა). რადგან დენის გავლის გზა ყოველთვის ნაკლები წინააღმდეგობის მიხედვით განისაზღვრება, დანადგარის კორპუსის ძაბვის ქვეშ მოხვედრის შემთხვევაში დენი გადადის დამიწების წინააღმდეგობაში და ამით მომსახურე პერსონალი დაცული იქნება ძაბვის ქვეშ მოხვედრისაგან. საჭიროა განვასხვავოთ ორი ცნება □ დამცავი დამიწება (დამცავი სადენი), რომელიც განკუთვნილია ადამიანების, ცხოველების დაცვისათვის, და მასა, როგორც ელექტრული კონტურის საყრდენი პოტენციალის სისტემა. ეს ეხება როგორც ძალოვან, ასევე არაძალოვან წრედებს. მიწა და მასა ერთ ადგილზე გაღვანურადაა დაკავშირებული, მაგრამ მათ შორის დიდი განსხვავებაა. დამიწების სადენები ატარებენ დენს მხოლოდ ავარიულ სიტუაციებში, ხოლო ნულოვანი სადენი ატარებს დენს ნორმალურ მუშა მდგომარეობაში. იგი, ხშირ შემთხვევაში, რამოდენიმე კონტურის წყაროსთან ერთდროულად დაკავშირებული სადენია. ეს განსხვავება არსებითია

სქემოტექნიკაში მასის ქვეშ გულისხმობენ საყრდენი პოტენციალის ერთიან სისტემას, რომლის მიმართაც იზომება წრედის კვანძური ძაბვები. ელექტრონული სქემის მარტივ წრედში „მასა“ წარმოადგენს ყველა ელექტრული წრედისათვის საერთო უკუ სადენს. მასას შეიძლება ჰქონდეს მიწის პოტენციალი, მაგრამ ეს ყოველთვის არაა აუცილებელი. როგორც წესი, იგი ერთ ადგილას აუცილებლად უერთდება დამცავ სადენს და ამით დამიწებულია. მასა ასრულებს ნეიტრალური სადენის ფუნქციას.

7. ელექტრომაგნიტური თავსებადობის გაზომვა

ელექტრომაგნიტური თავსებადობა უნდა იგეგმებოდეს რაოდენობრივად. ეს ნიშნავს იმას, რომ მოთხოვნები საერთო საზღვრისადმი, ანუ შეხების ზონისადმი (ემისია, ინტერფერენციის არაამთვისებლობა) გარკვეული უნდა იყოს კონკრეტული ზონებისთვის (ელექტრომაგნიტური თავსებადობის ზონებისთვის). უკეთეს შემთხვევაში მოთხოვნები ელექტრომაგნიტური არაამთვისებლობის მიმართ სრულდება პირდაპირ, ე.ი. რაიმე ღონისძიებების ჩატარების გარეშე. მაგრამ თუ ეს მოთხოვნები არ სრულდება საჭირო ხდება დამატებითი ზომების მიღება და ეს ზომები ძირითადად უნდა შესრულდეს მთელ მიმდევრობაში: ინტერფერენციის წყაროდან, შეღწევის არხებისა და ინტერფერენციის ქრობის ადგილებამდე.

სასარგებლოა სისტემის ელემენტების შეფასება დონეების მიხედვით, მაგალითად მთელი სადგურის მოწყობილობა, სათავსოს, უჯრედის მონტაჟი, თაროს მოწყობილობა, წრედის პანელი, წრედის სექცია და ელემენტი, სხვადასხვა დონეზე ელექტრომაგნიტური გარემოს თვალსაზრისით. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ინდივიდუალური ნაწარმისთვის პასუხისმგებელი პირები და ორგანიზაციები ასევე პასუხს აგებენ ზემოთხსენებული დონეებისთვის. ელექტრომაგნიტური თავსებადობის გაზომვის მიზანი არის ინტერფერენციის სიდიდის შემცირება გარკვეულ წერტილებში ინტერფერენციის წარმოქმნის (ინტერფერენციის წყაროს) წერტილსა და იმ წერტილს შორის რომელზედაც ზემოქმედებას ახდენს ინტერფერენციის ქრობის წერტილი.

8. წყაროდან მიმღებზე ემ დაბრკოლებათა შემცირების ღონისძიებები

პრაქტიკაში შეიძლება გამოყენებულ იყოს შემდეგი ღონისძიებები:

-ტრასირება:

ინტერფერენციის სხვადასხვა დონის ხაზები განლაგდება განცალკევებით, არა ნაკლებ 0.2 მეტრის დაშორებით, ხაზების ერთნაირი სიგრძეები არ არის მიზანშეწონილი. კაბელების კატეგორიების კლასიფიკაცია: I კატეგორია ძალოვანი კაბელებისთვის, II კატეგორია მონაცემთა გადამცემი კაბელებისთვის, III კატეგორია ანტენებისა და ვიდეო კაბელებისთვის. კაბელებისთვის კატეგორიების მინიჭება ხდება მათზე მისაერთებელი ინტერფერენციის მიმღებების, ანუ ინტერფერენციის ქრობის წერტილების მგრძნობიარობის გათვალისწინებით.

-სადენები:

ორსადენიან ხაზებს საერთო უკუსადენის ნაცვლად უკეთდებათ სიმეტრიული სიგნალის გადაცემა ინტერფერენციის წყაროებისა და მიმღებების სიმეტრიული იმპედანსებით.

-პოტენციალის განმხოლოება:

სისტემის საზღვრებზე სასიგნალო წრედების გალვანური განმხოლოება. ~

-პოტენციალთა გამათანაბრებელი კავშირები:

იმ სისტემების, ან წრედის სექციების ერთმანეთთან დაკავშირება დაბალი წინააღობის საშუალებით, რომელთა შორის პოტენციალთა სხვაობა უნდა იყოს რაც შეიძლება დაბალი; რაც შეადგენს ძირითად მოთხოვნას დანადგარის ეკრანირების, ფილტრაციისა და შეზღუდვის ეფექტიური მოქმედებისთვის.

-ეკრანირება:

გამოიყენება გადამცემებზე, სადენებზე და მიმღებებზე გამოსხივების გავრცელებისა და შთანთქმის თავიდან ასაცილებლად. აუცილებელია იმის გარკვევა თუ რისი კომპენსაციისთვის უნდა იყოს გამოყენებული ეკრანები: ელექტრული, მაგნიტური, თუ ელექტრომაგნიტური ზემოქმედების კომპენსაციისთვის.

-ფილტრაცია:

გამოიყენება უმთავრესად დაბალი სიხშირის ფილტრები შემჭიდროებული კომპონენტებით, რომლებიც თავსდება ინტერფერენციის ჩაქრობის წერტილის სიახლოვეს, სადენისმიერი ინტერფერენციის ჩასახშობად.

-შეზღუდვები:

ძაბვის შემზღუდველი კომპონენტები (მცლელები) გამოიყენება ძაბვის სიდიდის შესაზღუდავად, მაგრამ მათ ნაკლები ზეგავლენა აქვთ ძაბვის იმპულსის ფრონტზე, ინტერფერენციის ახალი ტიპის წყაროებზე მათი არასწორხაზოვნების გამო და დაზიანებისგან უფრო იცავენ ვიდრე არასწორი მუშაობისაგან.

9. ეკრანილება

ეკრანის დაგეგმარებისას გასარკვევია ეკრანმა მხოლოდ ელექტრული ველები უნდა შეაჩეროს, თუ მაგნიტური ველებიც. მაგნიტური ეკრანები მზადდება კარგი გამტარობის მქონე სქელი მასალისგან. მათი მოქმედების პრინციპი ორ მოვლენაზეა დამყარებული: ეკრანის გამჭოლი ველი აინდუქცირებს დენებს, რომლებიც მოქმედებენ მათი მათი წარმომშობი მიზეზის (გამჭოლი ველის) საწინააღმდეგოდ და, ამგვარად, ნაწილობრივ აკომპენსირებენ მას. ამას გარდა ადგილი აქვს შემოსული ველის ტალღების არეკვლას. ე.ი. ველის ქრობა შედგება შთანთქვისა და არეკვლისაგან და დამოკიდებულია სიხშირეზე, გამტარობაზე, შეღწევადობაზე, ეკრანის სისქესა და გეომეტრიაზე.

რაც შეეხება მოქმედებას, ეკრანი თავიდან უნდა ჩაითვალოს ზემოქმედების ქვეშ მყოფ გამტარად. ამ გამტარში შეღწეული ინტერფერენციის სიდიდეები აღძრავენ დენს, რომელიც აგენერირებს ძაბვას ეკრანის შიგნით გამავალ სადენსა და ეკრანს შორის, რომელიც ეკრანში გამავალი დენისა და ეკრანის კომპლექსური წინააღმდეგობის ნამრავლის ტოლია. ეკრანის კომპლექსური წინააღმდეგობა ეკრანის მიერთების წერტილის მიმართ წინააღმდეგობის იდენტურია. რაც უფრო ნაკლებია ეკრანის წინააღმდეგობა, მით უფრო დიდია ეკრანის დამცავი ეფექტი. ეკრანი, რომელიც მხოლოდ ერთი ბოლოთია მიერთებული დამიწების საერთო სადენთან მოქმედებს მხოლოდ ტევადური ხასიათის ინტერფერენციის წინააღმდეგ. იგი ქმნის დაბალი სიხშირის განაწილებულ ფილტრს, რომლის სრული ტევადობა მოქმედებს იმ ხაზის ბოლოში, რომელზედაც არის მიერთებული ეკრანი. ინტერფერენციის შეღწევა იწყებს ზრდას ეკრანის გახსნილ ბოლოში, რაც განსაკუთრებით აშკარა ხდება მაღალი სიხშირის ინტერფერენციების შემთხვევაში. თუ ეკრანის ჩამოწმა მხოლოდ ერთ ბოლოშია შესაძლებელი, ეს ყოველთვის უნდა ხდებოდეს ინტერფერენციის მიმართ დაბალი იმპედანსის მქონე წერტილში. ორივე ბოლოში დამიწებული ეკრანი შეკრავს დენის წრედს მაგნიტური ნაკადის მატერებელი ზონის გარშემო. ლენცის კანონის თანახმად, ინტერფერენციის ველის წინააღმდეგ მოქმედი დენი დაინდუქცირებულია და, ამდენად, ახდენს ეკრანიერებულ სადენებში შეღწევის საწინააღმდეგო, ანუ განრთვის ეფექტს.

10. ფილტრები

ინტერფერენციის ძაბვების ჩამქრობ ფილტრებს ესაჭიროებათ გარკვეული შუალედი სასარგებლო სიხშირეებსა და ინტერფერენციის სიხშირეებს შორის. ფილტრი ახშობს გარკვეული სიხშირის სიგნალებს, რომლებშიც ჩართულია აგრეთვე დანაკარგები ფილტრის წინააღმდეგ, რომელიც დამოკიდებულია არა მხოლოდ სიხშირეზე, არამედ ინტერფერენციის წყაროსა და ინტერფერენციის მიმღების წინააღმდეგზე.

კატალოგებში ინტერფერენციის წყაროებისა და მიმღებების წინააღმდეგობისთვის ძირითადად ნაგულისხმევია 50 ომი. წყაროებისა და მიმღებების წინააღმდეგობები ზემოქმედებას ახდენს ჩახშობის პროცესზე, რის გამოც იყენებენ სხვადასხვა ტოპოლოგიის ფილტრებს წინააღმდეგობა ფარდობის მიხედვით. ფილტრის ელემენტები იდეალური როდია: (დაბალი) ინდუქციური და ტევადური თვისებების მქონე შემაერთებული სადენები შედიან ტევადურ ერთიერთქმედებაში ინდუქციურობის კოჭების გრაგნილებთან. ამ “პარაზიტული” თვისებების გამო ფილტრებს გააჩნიათ რეზონანსული წერტილები, რომლებშიც ფილტრის ფუნქცია მინიმუმამდე ეცემა. პრაქტიკაში ეს მოვლანა თავს იჩენს იმით, რომ მაღალ სიხშირეებზე შეიძლება მოიშალოს ფილტრის თვისებები. ქსელებში ჰარმონიკული დენების შემზღუდველ ფილტრებს მეორენაირად ეწოდება მფილტრავი წრედები, მიმდევრობითი რეზონანსული წრედები, ან მშთანთქმელი წრედები. ისინი შესდგება ინდუქტიურობისა და ტევადობისაგან. მუშაობის პრინციპი მდგომარეობს იმაში, რომ ეს ფილტრი ჩასახშობი დენის ჰარმონიკისთვის წარმოადგენს მოკლე შერთულ წრედს. 250 ჰერცისთვის განკუთვნილ მიმდევრობითი რეზონანსული წრედის კომპლექტს აქვს 250 ჰერცის ტოლი რეზონანსული სიხშირე. რეზონანსულ სიხშირეზე უფრო დაბალ სიხშირეებზე ფილტრის წრედი მოქმედებს როგორც ტევადობა და შეუძლია (ნაწილობრივად) გააბათილოს ჩამორჩენილი (ინდუქციური) რეაქტიული ენერგია. უნდა ითქვას, რომ ასეთ შემთხვევებში წრედის ინდუქტიუობასთან ერთად და სხვა ფილტრების წრედებთან ერთად, (თუ კი სადმე არის) წარმოიქმნება პარალელური სარეზონანსო წრედი, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს არასასურველი

სიხშირე. რეზონანსულ სიხშირეზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე ფილტრის წრედი მოქმედებს როგორც ინდუქტორი.